



ALÉM DA SUPERFÍCIE

Química & Programação: Desvendando o
Saneamento e Desigualdades

E-book

O peso da precariedade:

Relatos e entrevistas de quem vive o alagamento e a
falta de saneamento básico.



Projeto

Nosso projeto fala sobre os impactos da falta de saneamento básico em comunidades vulneráveis. Pesquisamos problemas como esgoto a céu aberto, alagamentos e água contaminada, mostrando como isso afeta a saúde e a qualidade de vida das pessoas.

Também realizamos análises da água, entrevistas e criamos um site para apresentar os dados, relatos e possíveis soluções sustentáveis para diminuir esses problemas e conscientizar sobre a desigualdade social presente nessas regiões.



Dignidade é ter acesso ao básico para viver com saúde, segurança e qualidade de vida. É poder morar em um lugar limpo, ter água tratada, saneamento básico e condições adequadas para viver com respeito. Quando esses direitos faltam, muitas pessoas enfrentam desigualdade, doenças e dificuldades que afetam diretamente sua vida e seu bem-estar.

Assinaturas dos autores

01-

02-

03-

04-

05-

06-

07-

Professor Orientador



ALÉM DA SUPERFÍCIE
Química & Programação: Desvendando o
Saneamento e Desigualdades

Sumário

01 O que dizem os dados

02 Apresentação

03 Relatos

13 Conclusão



O que dizem os dados



Cerca de 90 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto (SINISA, 2026)



Doenças relacionadas a falta de saneamento ainda são uma das principais causas de internação no SUS (Ministério da Saúde, 2025)



Na cidade de São Benedito em determinados bairros, entre 16% á 27% da população são diariamente expostas ao esgoto (IBGE 2025)



A cerca de 15 anos, o Município de São Benedito não recebe recursos para a realização de uma nova infraestrutura para tratamento de esgoto (Agência Epidemiológica local)

Relatos



Maria das Dores, 52 anos
Merendeira Escolar

“Olha, viver aqui nunca foi fácil, mas de uns anos pra cá parece que tudo ficou pior. Quando começa o inverno eu já fico nervosa antes mesmo da chuva cair, porque sei exatamente o que vai acontecer. A água começa a subir muito rápido na rua porque não tem drenagem direito, e junto vem o esgoto, lixo, barro... tudo misturado. Tem vezes que em menos de meia hora a água já tá entrando dentro de casa.

Eu moro com minha filha e meus dois netos pequenos. A gente tenta levantar os móveis, colocar as coisas em cima da mesa, mas nem sempre dá tempo. Já perdi sofá, guarda-roupa, colchão e até comida por causa disso. Uma vez a geladeira quase caiu porque a água entrou muito forte dentro de casa. O pior não é nem perder as coisas materiais, é o medo constante de acontecer de novo. Toda chuva vira motivo de preocupação.

Que essas vozes ecoem e transformem realidades.

Relatos



Jose Ferreira, 61 anos
Agricultor Aposentado

“Eu moro aqui há mais de vinte anos e posso dizer com certeza que a comunidade cresceu, mas a estrutura nunca cresceu junto.

As casas aumentaram, mais gente veio morar aqui, mas o saneamento continua praticamente o mesmo. Resultado: qualquer chuva mais forte já vira um problema enorme.

Os bueiros vivem entupidos e o esgoto fica acumulado nas ruas.

O cheiro é forte demais, principalmente no calor. Depois das enchentes aparecem ratos, insetos e muito mosquito. A comunidade inteira sofre com isso.

O que mais entristece é perceber que isso podia ser evitado. Não é falta de esforço das famílias daqui. O problema é falta de investimento mesmo. Porque saneamento básico não é luxo. Água limpa, rua segura e esgoto tratado deveriam existir pra todo mundo.”

Que essas vozes ecoem e transformem realidades.

Relatos



Silvia Mendes, 34 anos

Auxiliar de Limpeza

“Eu sou mãe de dois filhos e sinceramente o que mais me dói é ver eles crescendo no meio disso tudo. Aqui perto de casa o esgoto passa aberto e o cheiro entra praticamente o dia inteiro.

Tem dia que eu limpo a casa toda e parece que nunca fica realmente limpa por causa do mau cheiro que vem da rua.

Meu filho mais novo já teve infecção intestinal e o médico falou que podia ter relação com a água contaminada. Depois disso eu fiquei ainda mais preocupada. Porque não é só sobre sujeira, é sobre saúde também. A gente vive com medo de doença.

Mosquito aqui tem demais, principalmente depois das chuvas.

O mais revoltante é que muita gente acha normal viver assim. Como se pobre tivesse que aceitar qualquer condição. Mas não é normal. Ninguém merece conviver com esgoto na porta de casa e medo de perder tudo quando começa a chover.”

Que essas vozes ecoem e transformem realidades.

Relatos



Raimundo Alves, 48 anos
Pedreiro

Quando chove forte, as ruas ficam completamente alagadas. Tem família que precisa sair de casa temporariamente porque não consegue ficar lá dentro. A água invade tudo muito rápido. E não é água limpa, é água misturada com esgoto e sujeira.

Já vi gente perder móveis, roupas, documentos importantes... e depois ter que recomeçar praticamente do zero. Isso mexe muito com o emocional das pessoas também. Porque você vive sempre preocupado, sempre com medo da próxima chuva.

O mais triste é que muita gente já se acostumou com isso por falta de opção. Mas ninguém devia se acostumar a viver no meio do esgoto. Saneamento é dignidade. É saúde. É qualidade de vida. E infelizmente muita gente ainda vive sem isso.”

Que essas vozes ecoem e transformem realidades.

Relatos



Camila Santos, 27 anos
Vendedora

“Tem dias que eu chego do trabalho tão cansada e ainda preciso lidar com o cheiro horrível do esgoto na frente de casa. Às vezes não dá nem vontade de abrir a janela. Quando o sol tá muito quente o cheiro fica ainda pior. Parece que invade tudo.

A sensação que dá é de abandono. Porque a comunidade fala disso há anos e quase nada muda. A gente vê obras acontecendo em outros lugares da cidade enquanto aqui continua do mesmo jeito. Parece que algumas pessoas simplesmente não são prioridade.

E isso afeta tudo: saúde, autoestima, segurança. Porque ninguém merece viver com medo toda vez que o céu escurece anunciando chuva.”

Que essas vozes ecoem e transformem realidades.

Relatos



Francisco Elias, 55 anos
Comerciante

“Eu tenho um pequeno mercadinho aqui no bairro e quando acontece alagamento eu também saio no prejuízo. A água invade a frente do comércio, estraga produtos e afasta os clientes. Tem dia que a rua fica tão cheia de água e lama que quase ninguém consegue passar.

O problema maior é a falta de infraestrutura. Os bueiros vivem entupidos e não existe drenagem suficiente. A água simplesmente não tem pra onde ir. Aí mistura com o esgoto e vira uma sujeira enorme.

É muito revoltante porque a população daqui trabalha duro, mas parece que vive esquecida. Saneamento deveria ser prioridade, porque afeta saúde, segurança e até a economia das famílias.”

Que essas vozes ecoem e transformem realidades.

Relatos



Diego Martins, 21 anos
Estudante

“Muita gente acha que quem mora em lugar com esgoto exposto já se acostumou, mas não é assim. A gente nunca se acostuma de verdade. Eu estudo de manhã e muitas vezes preciso sair de casa desviando de água suja e lama na rua. Quando chove forte fica pior ainda, porque o esgoto sobe e mistura tudo.

Teve um dia que eu precisei faltar aula porque a água tava tão alta que não dava pra passar. Alguns colegas até brincam quando eu conto como é aqui, mas pra quem mora nessa realidade não tem graça nenhuma. É cansativo viver em um lugar onde toda chuva vira motivo de preocupação.

O pior é ouvir promessas de melhoria e nunca ver mudança de verdade. Parece que algumas comunidades só são lembradas quando acontece alguma tragédia.”

Que essas vozes ecoem e transformem realidades.

Relatos



Helena Moura, 44 anos
Dona de Casa

“Eu moro numa área mais baixa do bairro, então quando chove a água desce toda pra cá. É desesperador. Tem noite que eu nem consigo dormir direito quando começa a chover forte, porque fico olhando pela janela com medo da água começar a entrar.

Já aconteceu de eu precisar colocar minhas coisas em cima da cama e da mesa pra não perder tudo. Mesmo assim já perdi armário, colchão e vários utensílios da cozinha. Depois que a água baixa fica aquele barro, aquele cheiro horrível de esgoto e um monte de mosquito. A casa demora dias pra voltar ao normal.

O mais triste é que isso afeta a dignidade da gente. Porque ninguém gosta de receber visita numa situação dessas. Muitas vezes eu sinto vergonha da condição da rua, mas ao mesmo tempo sei que a culpa não é nossa. Falta infraestrutura, falta saneamento, falta cuidado com essas comunidades.”

Que essas vozes ecoem e transformem realidades.

Relatos



Luciana Alves, 39 anos
Costureira

“Eu moro aqui desde criança e lembro que antigamente já tinha problema com esgoto, mas hoje parece que ficou muito pior porque o bairro cresceu e a infraestrutura continuou praticamente a mesma. Aqui perto de casa o esgoto corre aberto na rua o dia inteiro. Quando faz muito calor o cheiro fica tão forte que às vezes dá dor de cabeça.

Quando chove é um sofrimento enorme. A água sobe rápido e invade as casas da rua inteira. Já aconteceu de eu acordar de madrugada com água entrando dentro do quarto. A gente corre tentando salvar roupa, colchão, documentos... é um desespero. Depois que a enchente passa, sobra lama, sujeira e aquele cheiro horrível de esgoto que demora dias pra sair.”

Que essas vozes ecoem e transformem realidades.

Conclusão

Ao longo deste e-book, vimos relatos reais e inspirados na realidade de milhares de pessoas que convivem diariamente com o esgoto exposto, alagamentos e a falta de infraestrutura básica. Mais do que problemas urbanos, essas situações representam desigualdade, abandono e a perda da dignidade humana.

Muitas famílias vivem com medo da chuva, da contaminação da água e das doenças causadas pela ausência de saneamento básico. Enquanto alguns têm acesso à estrutura e segurança, outros ainda precisam enfrentar lama, mau cheiro e riscos constantes dentro da própria comunidade.

Muitas famílias vivem com medo da chuva, da contaminação da água e das doenças causadas pela ausência de saneamento básico. Enquanto alguns têm acesso à estrutura e segurança, outros ainda precisam enfrentar lama, mau cheiro e riscos constantes dentro da própria comunidade.

Que essas vozes ecoem e transformem realidades.